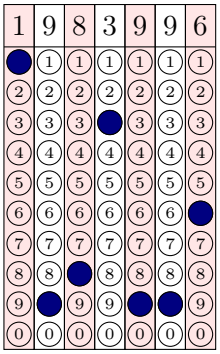
НОМЕР ВАРИАНТА: **1983996**

МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!



1. Дана арифметическая прогрессия $24; 36; 48; \ldots$. Найдите значение $\dfrac{2n+5}{n-3}$, если $a_n = 180$.

A) 3 B) $3\dfrac{1}{10}$ C) $1,5$ D) $3\dfrac{4}{7}$

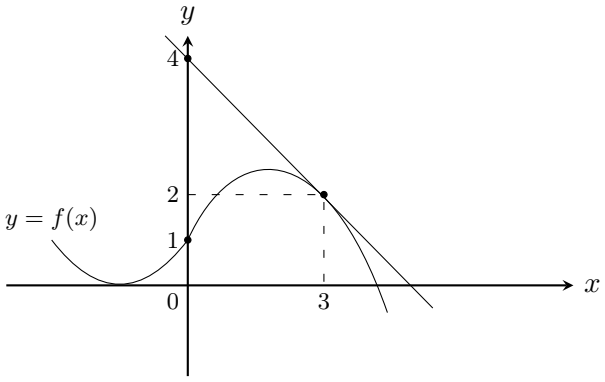
2. Найдите сумму всех действительных корней уравнения $\left|x^2+9x\right| = x^2+9x-20$.

A) *не имеет решений* B) -9 C) -10 D) *9*

3. Найти значение выражения $\dfrac{x-4}{\sqrt{x-3}-1} - \sqrt{x-3} - 3$ при $x = \sqrt{13}$.

A) -2 B) *2* C) -4 D) *4*

4. На рисунке изображена касательная, проведенная к графику функции $y = f(x)$ в точке $(3; 2)$. Найдите значение $g'(3)$, где $g(x) = (x-2)\cdot f(x)$.



A) $2\dfrac{2}{3}$ B) $2\dfrac{1}{3}$ C) $1\dfrac{2}{3}$ D) $1\dfrac{1}{3}$

5. Радиус окружности равен 6. Найдите площадь правильного треугольника, вписанного в эту окружность.

A) $27\sqrt{3}$ B) $108\sqrt{3}$ C) 27 D) $18\sqrt{3}$

6. Найдите значение выражения $x_0^2 - 5x_0 + 7$, где x_0 является корнем уравнения $25^{\log_5 x} - 5\cdot 2^{\log_2 x} = 24$

A) *31* B) *32* C) *33* D) *30*

7. Сплав массой 18 kg состоит из меди и цинка. Сплав содержит 60% цинка. Сколько килограмм меди нужно добавить в этот сплав, чтобы ее содержание в нем составило 50%?

A) *3,6* B) *3,4* C) *1,8* D) *4,2*

8. Вычислить: $\sqrt{2019^2 - 2017\cdot 2021}$

A) *12* B) *8* C) *18* D) *2*

9. Упростите выражение: $\left(2\dfrac{1}{4}a^2b^3\right)\cdot\left(-3\dfrac{1}{3}a^3b^4\right)$

A) $-7\dfrac{1}{3}a^5b^7$ B) $-7\dfrac{1}{4}a^5b^7$ C) $-7\dfrac{1}{12}a^5b^7$ D) $-7\dfrac{1}{2}a^5b^7$

10. Укажите параболу, симметричную параболе $y = x^2 - 8x + 17$ относительно прямой x=2.

A) $y = x^2 - 2x + 2$ B) $y = x^2 - 4x + 5$
C) $y = x^2 + 6x + 10$ D) $y = x^2 + 1$

11. В призме сумма количества всех вершин и количества граней равна 47. Сколько диагонали имеет данная призма?

A) *180* B) *108* C) *154* D) *208*

12. Наименьшее общее кратное (НОК) и наибольший общий делитель (НОД) двух натуральных чисел равны 420 и 35 соответственно. Во сколько раз произведение этих чисел больше числа 35^2?

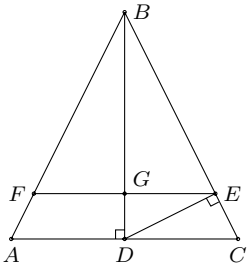
A) *10* B) *16* C) *15* D) *12*

© Davlat test markazi, 2019

13. Натуральные числа m и n удовлетворяют равенство $\dfrac{6n-4m}{n}=1$. Найдите наибольшее значение выражения $\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{m}$.

A) $\dfrac{7}{10}$ B) $\dfrac{6}{10}$ C) $\dfrac{13}{20}$ D) $\dfrac{9}{10}$

14. На рисунке изображен равнобедренный треугольник ABC ($AB=BC$), где $BD\perp AC$, $DE\perp BC$ и $EF||AC$. Найдите EF, если AB=11 и CD=5.



A) $\dfrac{840}{121}$ B) $\dfrac{960}{121}$ C) $\dfrac{1000}{121}$ D) $\dfrac{810}{121}$

15. Выразите a через c, если $b=\dfrac{1}{10^{-a}}$ и $c=\dfrac{1}{10^{-b}}$

A) $a=10^{1-c}$ B) $a=c$ C) $a=\lg c$
D) $a=\lg\lg c$

16. Найдите наименьшее положительное решение уравнения $2\cos^2 x-\cos x-1=0$.

A) $\dfrac{2\pi}{3}$ B) $\dfrac{3\pi}{4}$ C) $\dfrac{\pi}{4}$ D) $\dfrac{\pi}{6}$

17. Один из нулей функции $f(x)=x^2+bx+3$ равен 1. Найдите значение b.

A) *3* B) *−4* C) *4* D) *−3*

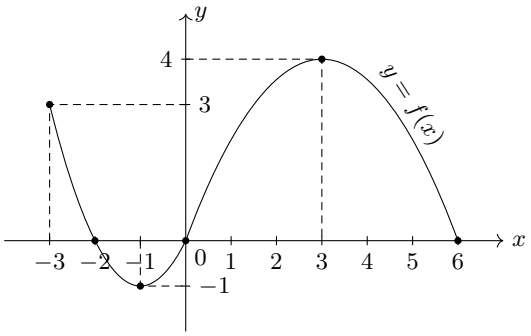
18. Найдите наименьшее положительное решение уравнения $\cos 4x=\cos 5x$

A) $\dfrac{8\pi}{9}$ B) $\dfrac{2\pi}{9}$ C) $\dfrac{\pi}{9}$ D) $\dfrac{2\pi}{3}$

19. Вычислить интеграл: $\int\limits_{-1}^{2}\left(x^2-1\right)^6 x\,dx$

A) $3^7\cdot 7^{-1}$ B) $3^6\cdot 7^{-1}$ C) $3^6\cdot 14^{-1}$
D) $3^7\cdot 14^{-1}$

20. На рисунке изображен график функции $y=f(x)$. Какое из нижеприведенных неравенств верно относительно данной функции?



A) $f'(4)\cdot f(5)>0$ B) $f'(5)\cdot f(2)>0$
C) $f'(1)\cdot f(3)>0$ D) $f'(4)\cdot f(3)>0$

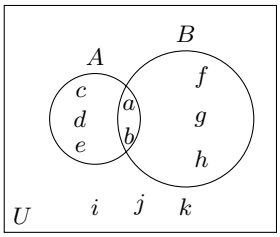
21. Сколько действительных корней имеет уравнение
$\left(x^2+1\right)^2+5\left(x^4-1\right)-6\left(x^2-1\right)^2=0$?

A) *1* B) *2* C) *0* D) *3*

22. Решите неравенство:
$\left(4x-x^2\right)\sqrt{x^2+2x-15}>0$

A) $(3;4)$ B) $(0;3)\cup(3;4)$ C) $[3;4)$
D) $(-\infty;-5]\cup[3;4)$

23. На рисунке изображены множества A, B и универсальное множество U. Определите элементы множества $(A\cap B')\cup(A'\cap B)$. (где A'=$U\backslash A$, B'=$U\backslash B$)

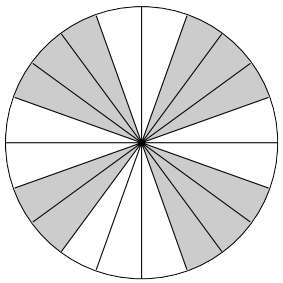


A) $\{f,g,h\}$ B) $\{c,d,e\}$ C) $\{c,d,e,f,g,h\}$
D) $\{a,b,i,j,k\}$

24. Вычислить: $0,84\cdot 10^9:7000000$.

A) *120* B) *12* C) *240* D) *1200*

25. На рисунке круг разделен на равные части (сектора). Какой процент круга закрашен?



A) *55* B) *60,5* C) *65* D) *62,5*

© Davlat test markazi, 2019

26. В прямоугольном параллелепипеде рёбра a, b, c, выходящие из одной вершины, удовлетворяют равенство $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$. Найдите объём данного параллелепипеда, если площадь его полной поверхности равна 288.

A) *144* B) *288* C) *576* D) *432*

27. Вычислить: $\sqrt{(3^{-2})^{-1}+(2^{-2})^{-2}}+1$

A) *6* B) *4* C) *8* D) *5*

28. На плоскости отмечены 8 разных точек так, что никакие 3 из них не лежат на одной прямой. Сколько всего различных треугольников с вершинами в данных точках можно получить, соединив эти точки?

A) *50* B) *52* C) *56* D) *54*

29. Разность двух углов, полученных при пересечении двух прямых, равна 36°. Найдите отношение большего из этих углов к меньшему.

A) *4:3* B) *6:5* C) *5:4* D) *3:2*

30. Даны векторы $\vec{a}\,(-1;2)$ и $\vec{b}\,(-2;1)$. Найдите значения x и y, если $2\vec{a}-x\vec{b}=y\vec{a}+3\vec{b}$.

A) $x=-3$, $y=2$ B) $x=-3$, $y=-2$
C) $x=3$, $y=-2$ D) $x=3$, $y=2$

Тест сформирован на основании "Сборник тестовых заданий 2019":

1 – 32-стр 31	7 – 19-стр 35	13 – 14-стр 48	19 – 87-стр 40	25 – 17-стр 14
2 – 58-стр 21	8 – 26-стр 51	14 – 103-стр 109	20 – 78-стр 34	26 – 111-стр 57
3 – 48-стр 49	9 – 43-стр 3	15 – 53-стр 31	21 – 63-стр 66	27 – 23-стр 16
4 – 79-стр 41	10 – 73-стр 64	16 – 41-стр 82	22 – 67-стр 34	28 – 123-стр 17
5 – 96-стр 65	11 – 107-стр 23	17 – 70-стр 31	23 – 118-стр 7	29 – 90-стр 18
6 – 54-стр 14	12 – 10-стр 32	18 – 36-стр 33	24 – 11-стр 11	30 – 113-стр 9

© Davlat test markazi, 2019